

**System Requirement Specification (SRS)**  
**ERP: Manajemen Aset for School of Data Science,  
Mathematics, and Informatics**  
**(ERP: MA-SSMI)**

## System Requirement Specification (SRS)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer IPB

### Nama Proyek: Pengembangan Sistem Manajemen Aset.

#### 1. Pendahuluan

Dokumen ini menguraikan spesifikasi sistem untuk implementasi proyek Sistem Manajemen Aset Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (MA-SSMI). Sistem ini akan menginventarisasi di lingkungan SSMI dengan fitur yang mempermudah pengguna dalam inventarisasi, mendata pembelian, peminjaman, kerusakan, perbaikan, dan pemusnahan aset. Lingkungan pengembangan Sistem MA-SSMI berbasis Flutter (mobile), Yii2 Advanced Template (web), PHP, MySQL/MariaDB (basisdata), dan Firebase untuk autentikasi, notifikasi, dan mendukung Single Sign-On (SSO).

Dokumen SRS ini menjelaskan detail teknis pengembangan dan memberikan solusi manajemen sistem reservasi ruang rapat yang berbasis teknologi modern, terotomatisasi, dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna. Sistem ini akan menyediakan solusi manajemen aset berbasis digital yang mempermudah pencatatan, pelacakan, dan perawatan aset menggunakan teknologi QR Code, NFC, Firebase Notifikasi, dan SSO.

##### 1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan spesifikasi sistem untuk implementasi proyek Program Capstone MA-SSMI. Sistem ini akan mempermudah pengguna dalam melakukan pengelolaan aset dengan fitur yang mendukung manajemen aset, pengkodean barang dengan QR Code, notifikasi otomatis, dan statistik pengelolaan aset.

##### 1.2 Ruang Lingkup

Sistem ini terdiri dari beberapa modul utama, yaitu manajemen pengguna, autentikasi, inventarisasi aset, pengelolaan dan pemeliharaan aset, pembuatan QR code, dan notifikasi, dan laporan. Setiap modul akan diimplementasikan menggunakan teknologi yang sesuai dengan fungsionalitasnya.

## 2. System Overview & Architecture

### 2.1 Teknologi yang Digunakan

- Frontend Mobile: Flutter (Dart)
- Backend Web: Yii2 Framework (PHP)
- Database: MariaDB/MySQL
- Autentikasi & SSO: Firebase Authentication + OAuth 2.0 (Google SSO)
- Notifikasi: Firebase Cloud Messaging (FCM)

## 2.2 Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem terdiri dari:

- Frontend Mobile App Flutter (Dart) berkomunikasi dengan Backend Yii2 melalui API
- Yii2 (Advanced Template, PHP) Backend mengelola bisnis proses, autentikasi, dan database
- Database MariaDB/MySQL untuk menyimpan data aset dan pengguna aplikasi
- Firebase Authentication menangani autentikasi/login dan menggunakan Google SSO Oauth.
- Notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Hosting Backend di VPS (Virtual Private Server) atau Cloud Server

## 3. Functional Requirements

### 3.1. Modul 1: Autentikasi & Manajemen Pengguna

**Fitur Utama:**

- User login menggunakan Google SSO (Firebase Authentication).
- Manajemen peran pengguna (Admin, User, Super Admin).
- Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses fitur.

### 3.2. Modul 2: Manajemen Aset

**Fitur Utama:**

- Registrasi aset dengan kategori & lokasi.
- Pelacakan status aset berdasarkan barcode, QR Code, atau NFC.
- Approval perubahan data aset oleh admin

### 3.3. Modul 3: Pemeliharaan Aset

- Jadwal pemeliharaan rutin dengan peringatan otomatis.
- Pencatatan histori perawatan dan biaya pemeliharaan.
- Analisis umur aset dan estimasi penggantian.

### 3.4. Modul 4: Notifikasi & Laporan

- Notifikasi via Email, WhatsApp, dan Push Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk pengingat perawatan dan pemeliharaan aset.
- Laporan kepemilikan dan pemakaian aset berbasis grafik dan tabel.
- Laporan inventarisasi aset setiap ruangan untuk dipasang di setiap ruangan
- Laporan inventarisasi aset yang dimiliki, dalam perawatan, rusak, yang sudah dimusnahkan (data statistik) dalam bentuk grafik dan tabel.

**Implementasi:**

- Flutter: UI pencatatan, inventarisasi, QR Scanner
- Yii2: API reservasi, notifikasi
- MariaDB: Penyimpanan data inventaris
- Firebase: Autentikasi & Notifikasi

## 4. Non-Functional Requirements

### 4.1 Security Requirements

- Autentikasi menggunakan Firebase Authentication (SSO Google/OAuth 2.0)
- Enkripsi komunikasi API dengan HTTPS & JWT Token
- Role-based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses fitur

### 4.2 Performance Requirements

- Respon API < 200ms untuk CRUD operasi
- Notifikasi Firebase Cloud Messaging (FCM) harus diterima dalam waktu < 2 detik

## 5. Database Design

### Tabel Users

```
```sql
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(255),
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  role ENUM('admin', 'user'),
  sso_provider ENUM('google', 'firebase'),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```
```

### Tabel Aset

```
```sql
CREATE TABLE assets (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  asset_name VARCHAR(255),
  category VARCHAR(100),
  location VARCHAR(255),
  status ENUM('available', 'in_use', 'maintenance', 'retired'),
  qr_code VARCHAR(255) UNIQUE,
  nfc_tag VARCHAR(255) UNIQUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```
```

## 6. API Design

### 1. Login SSO

**Endpoint:** `POST /api/auth/login`

**Request:**

```
```json
{
  "token": "firebase_generated_token"
}
```
```

**Response:**

```
```json
{
  "status": "success",
  "user_id": "12345",
  "role": "admin"
}
```
```

### 2. Membuat Registrasi Aset

**Endpoint:** `POST /api/registrasi`

**Request:**

```
```json
{
  "asset_name": "Laptop Dell XPS",
  "category": "Laptop",
  "location": "Ruang IT",
  "qr_code": "QRCODE12345",
  "nfc_tag": "NFCTAG12345",
  "status": "available"
}
```
```

**Response:**

```
```json
{
  "status": "success",
  "message": "Pecatatan berhasil"
}
```
```

### 3. Jadwal Pemeliharaan

**Endpoint: Jadwal Pemeliharaan**

```
```json
{
  "asset_id": "10",
  "maintenance_date": "2025-04-01",
  "cost": "500000",
  "description": "Penggantian baterai laptop"
}
```
```